

一、计算题 (20 分)

已知一个球体的电荷密度分布为 $\rho(r) = \alpha r$ ，半径为 R 。求：

(1) 求全空间中电场分布 $\mathbf{E}(x)$ (10 分)

(2) 电势分布 $\varphi(x)$ (10 分)

二、计算题 (20 分)

已知一个圆盘上电荷面密度分布为 $\sigma(r) = \alpha r$ ，圆盘半径为 R ，过圆心垂直于圆盘的直线为 x 轴。求：

(1) x 轴上电场分布 $\mathbf{E}(x)$ (10 分)

(2) x 轴上电势分布 $\varphi(x)$ (10 分)

已知：

$$\int \frac{x^2 dx}{(a+x^2)^{3/2}} = \ln(\sqrt{a+x^2} + x) - \frac{x}{\sqrt{a+x^2}} + C$$
$$\int \frac{x^2 dx}{(a+x^2)^{1/2}} = \frac{a}{2} \ln(\sqrt{a+x^2} - x) + \frac{x\sqrt{a+x^2}}{2} + C$$

三、简答题 (5 分)

一般而言平行板电容器不考虑边缘效应，认为其内为均匀电场。如果考虑边缘效应，电容 C 将如何变化？为什么？

四、计算题 (10 分)

两条无限长平行直导线距离为 d ，取两者中点为电势零点，求空间中电势分布 $\varphi(x)$